



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Profesores: Gustavo Angulo, Raimundo Cuadrado,
Camila Balbontín, Gonzalo Pérez
Ayudante Coordinador de Tareas: Juan Enrique Hurtado

Tarea 2 ICS1113

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - 23200022 - Sección 2
Francisca Isidora Ortiz Rojo - 23200529 - Sección 2

Fecha entrega: Lunes 27 de mayo 2024

1 Simplex y programación lineal

1.1 Enunciado

En la siguiente pregunta se le solicita usar el algoritmo simplex. Cuando se le pida graficar debe incluir imágenes muy claras que incluyan explícitamente todos los puntos de interés solicitados. Puede adjuntar imágenes de gráficos hechos a mano o graficados con software (no se descontará en el bonus por LaTeX). Puede usar calculadoras de matrices como Mathematica, pero debe explicitar los pasos que realiza en su desarrollo. Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \max x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \text{R1)} \quad x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & \text{R2)} \quad 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & \text{R3)} \quad x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0 \quad (\text{R4}), \quad x_2 \geq 0 \quad (\text{R5}) \end{aligned}$$

a) Resuelva el problema de forma grafica. Considere indicar todos los siguientes elementos en la gráfica y en su descripción:

Desarrollo:

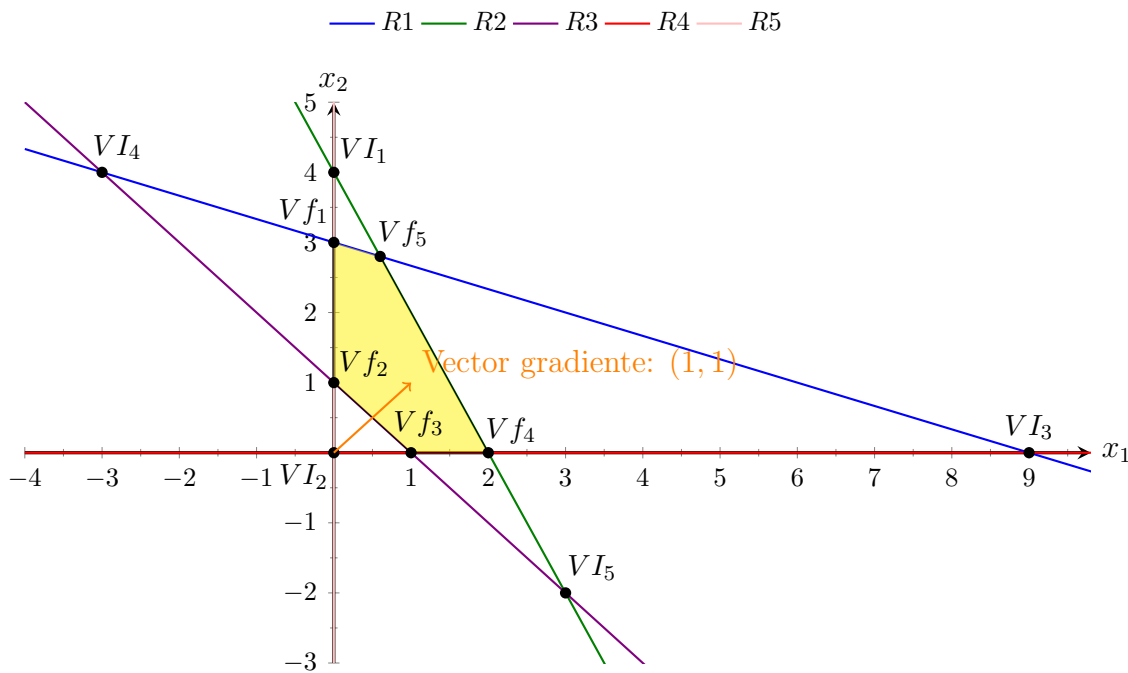


Figure 1: Gráfico relacionado al Problema 1(*)

(*)Las restricciones R1 y R2 se consideran hacia la izquierda debido a su signo ($\leq$) y las restricciones R3, R4 y R5 se consideran hacia la derecha ($\geq$).

Vf_j	(x_1, x_2)	Intersecciones
1	(0,3)	R1 y R5
2	(0,1)	R3 y R5
3	(1,0)	R3 y R4
4	(2,0)	R2 y R4
5	(3/5,14/5)	R1 y R2

Table 1: Vértices pertenecientes al dominio

VI_n	(x_1, x_2)	Intersecciones no cumplidas
1	(0,4)	R1
2	(0,0)	R3
3	(9,0)	R2
4	(-3,4)	R5
5	(3,-2)	R4

Table 2: Vértices no pertenecientes al dominio

En este caso, la solución óptima se da en Vf_5 , es decir, $(3/5, 14/5)$. En este punto se activan las restricciones R1 y R2, teniendo siempre en cuenta las restricciones de no negatividad (R4 y R5), quedando inactiva la restricción R3. El valor óptimo corresponde a $17/5$ (3,4).

b) Escriba el problema en su forma estándar. Explicité cuáles son variables de holgura y cuáles son variables de exceso.

Desarrollo:

$$\begin{aligned}
 \text{P)} \quad & \min -x_1 - x_2 \\
 \text{s.a.} \quad & \text{R1)} \quad x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\
 & \text{R2)} \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\
 & \text{R3)} \quad x_1 + x_2 - x_5 = 1 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

Donde x_3 y x_4 son variables de holgura y x_5 es una variable de exceso.

c) Resuelva la Fase 1 de Simplex aplicado a este problema. Durante cada iteración, las variables x_1 y x_2 toman determinados valores. Estos se deben mostrar como un punto en un nuevo gráfico del problema, similar al gráfico del inciso a). Debe construirse un nuevo gráfico para cada iteración Simplex.

Desarrollo:

Creamos la variable artificial x_6 , teniendo el nuevo problema:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \min x_6 \\ \text{s.a.} \quad & \text{R1)} \quad x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ & \text{R2)} \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ & \text{R3)} \quad x_1 + x_2 - x_5 + x_6 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

Primera iteración:

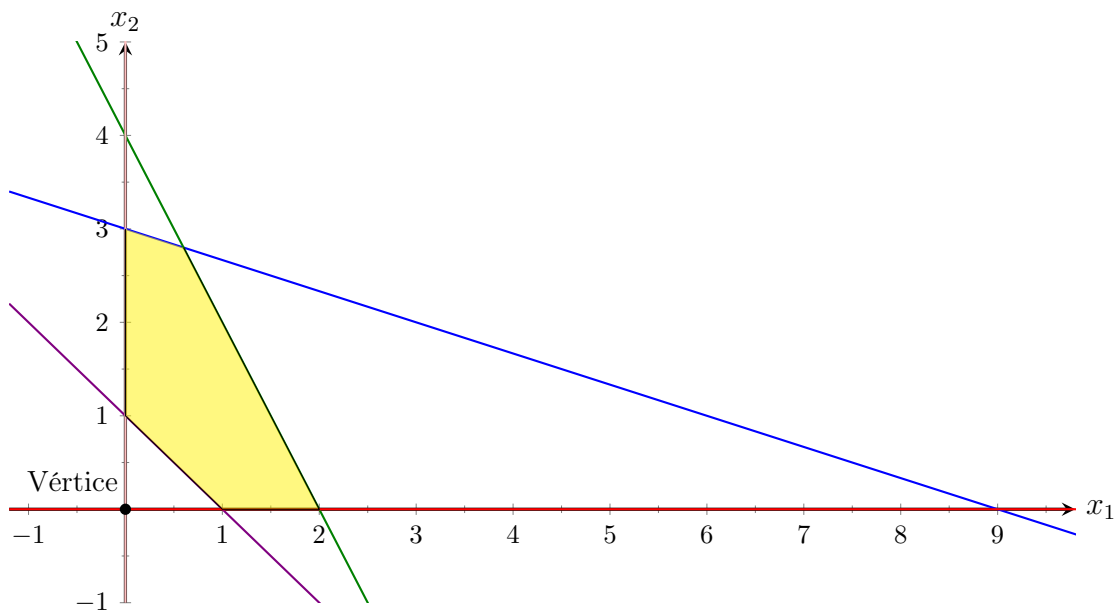


Figure 2: Gráfico relacionado a la primera iteración, Primera Fase de Simplex

- Variables básicas: $x_B = [x_3 \ x_4 \ x_6]$
- Coeficientes de las variables básicas en la función objetivo: $c_B = [0 \ 0 \ 1]$
- Variables no básicas: $x_R = [x_1 \ x_2 \ x_5]$
- Coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo: $c_R = [0 \ 0 \ 0]$
- B : Matriz de coeficientes de variables básicas en las restricciones
- R : Matriz de coeficientes de variables no básicas en las restricciones

$$B = B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \bar{R} = B^{-1}R = R$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = B^{-1}b = b$$

Criterio de factibilidad: Tenemos que comprobar que $\bar{b} \geq 0$. En este caso $\bar{b}$ es mayor que 0, por lo que la base es factible.

Criterio de optimalidad: Tenemos que comprobar que $\bar{c}_R = c_R - c_B \bar{R} \geq 0$.

$$[0 \ 0 \ 0] - [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ -1 \ 1] \not\geq 0$$

Con esto tenemos que no estamos en la base óptima, por lo que hay que cambiar de base (de manera gráfica, nos podemos dar cuenta que esta base no es óptima ya que nos encontramos en un vértice que no pertenece al dominio factible, como podemos ver en la figura 2).

Criterio de entrada: Se escoge el menos costo reducido asociado a las variables no básicas. Como en este caso tenemos dos iguales, podemos elegir cualquiera de los dos. Con esto tenemos que x_1 entra a la base.

Criterio de salida: Se escoge el menor valor no negativo entre $\frac{\bar{b}^\top}{\bar{R}_{\text{variable entrante}}}$:

$$\min \left\{ \frac{9}{1}, \frac{4}{2}, \frac{1}{1} \right\} = \min \{9, 2, 1\} = 1$$

Como el valor menor es 1, la variable x_6 sale de la base.

Segunda iteración:

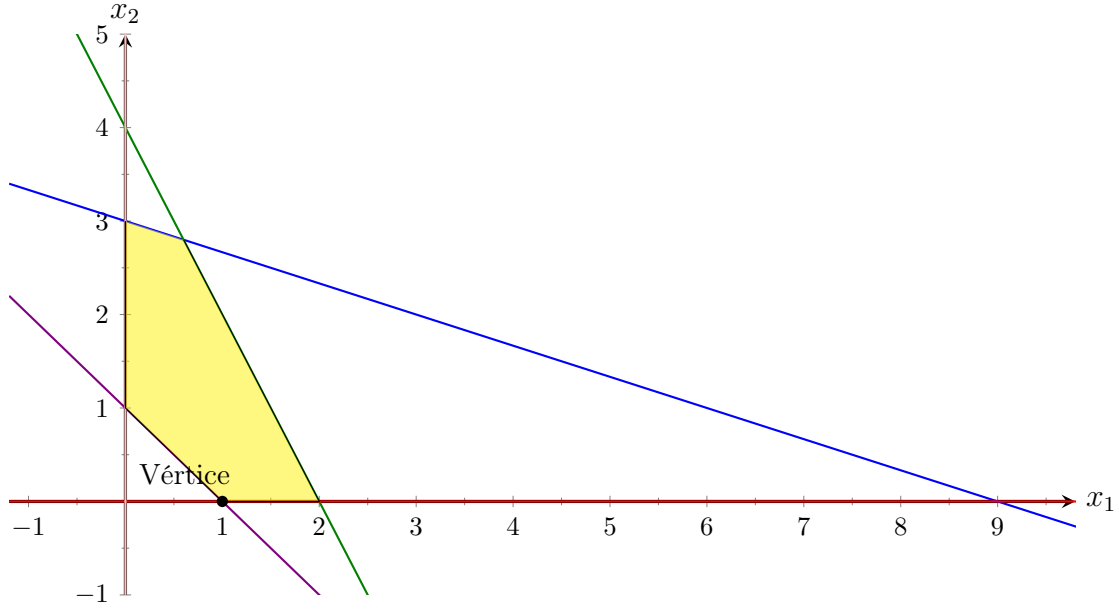


Figure 3: Gráfico relacionado a la segunda iteración, Primera Fase de Simplex

- Variables básicas: $x_B = [x_3 \ x_4 \ x_1]$
- Coeficientes de las variables básicas en la función objetivo: $c_B = [0 \ 0 \ 0]$
- Variables no básicas: $x_R = [x_6 \ x_2 \ x_5]$
- Coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo: $c_R = [1 \ 0 \ 0]$
- B : Matriz de coeficientes de variables básicas en las restricciones
- R : Matriz de coeficientes de variables no básicas en las restricciones

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \bar{R} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Criterio de factibilidad: Tenemos que comprobar que $\bar{b} \geq 0$. Al igual que antes, $\bar{b}$ es mayor que 0, por lo que la base es factible.

Criterio de optimalidad: Tenemos que comprobar que $\bar{c}_R = c_R - c_B \bar{R} \geq 0$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \geq 0$$

Con esto tenemos que estamos en la base óptima, por lo que partiremos la segunda fase de Simplex con la base $[x_3 \ x_4 \ x_1]$, la cual corresponde al vértice $Vf_3, (1,0)$.

d) En base al resultado de c) resuelva la Fase 2 de simplex aplicado a este problema, partiendo desde la base factible encontrada en c). Continúe el procedimiento de graficar los valores de las variables x_1 y x_2 . Concluya la solución y el valor óptimo del problema original.

Desarrollo:

Volvemos al problema de forma estándar:

$$\begin{aligned} \text{P)} \quad & \min -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \text{R1)} \quad x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ & \text{R2)} \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ & \text{R3)} \quad x_1 + x_2 - x_5 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Primera iteración:

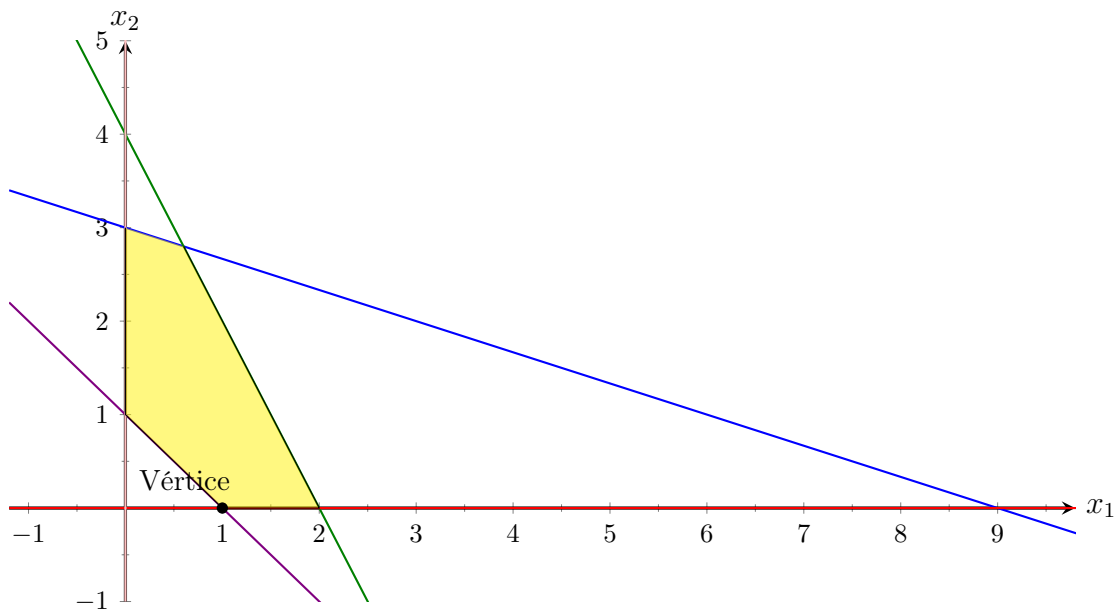


Figure 4: Gráfico relacionado a la primera iteración, Segunda Fase de Simplex

- Variables básicas: $x_B = [x_3 \ x_4 \ x_1]$
- Coeficientes de las variables básicas en la función objetivo: $c_B = [0 \ 0 \ -1]$

- Variables no básicas: $x_R = [x_2 \ x_5]$
- Coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo: $c_R = [-1 \ 0]$
- B : Matriz de coeficientes de variables básicas en las restricciones
- R : Matriz de coeficientes de variables no básicas en las restricciones

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \bar{R} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Criterio de factibilidad: Tenemos que comprobar que $\bar{b} \geq 0$. Anteriormente concluimos que $\bar{b}$ es mayor que 0, por lo que la base es factible.

Criterio de optimalidad: Tenemos que comprobar que $\bar{c}_R = c_R - c_B \bar{R} \geq 0$.

$$[-1 \ 0] - [0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [0 \ -1] \not\geq 0$$

Con este resultado tenemos que no estamos en la base óptima, por lo que hay que cambiar de base.

Criterio de entrada: Se escoge el menos costo reducido asociado a las variables no básicas. Como $-1 < 0$, x_5 entra a la base.

Criterio de salida: Se escoge el menor valor no negativo entre $\frac{\bar{b}^\top}{\bar{R}_{\text{variable entrante}}}$:

$$\min \left\{ \frac{8}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{-1} \right\} = \min\{8, 1, -\} = 1$$

Como el valor menor es 1, la variable x_4 sale de la base.

Segunda iteración:

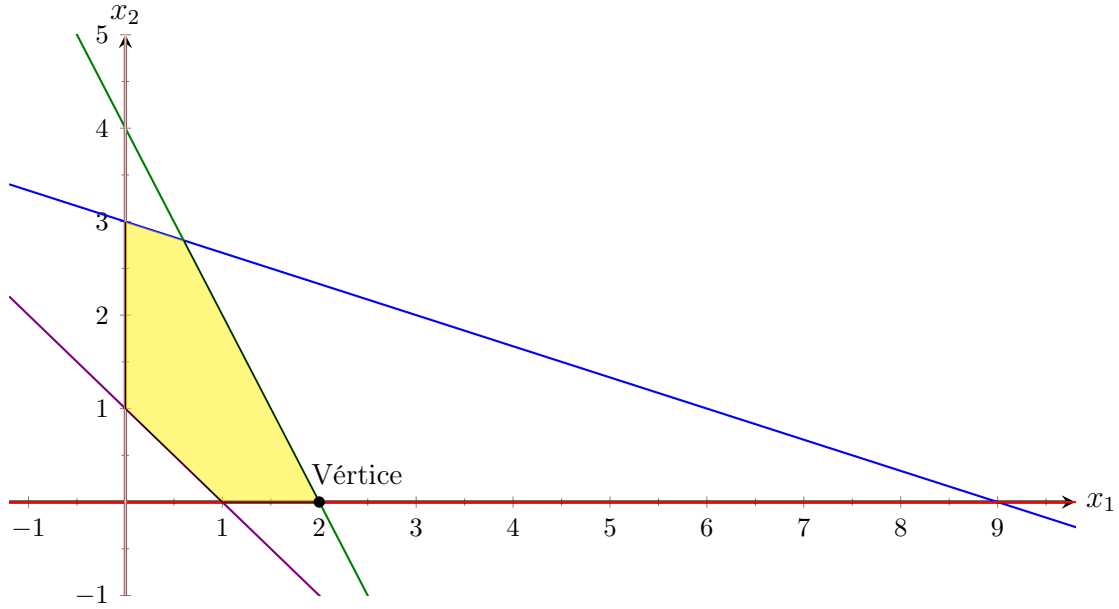


Figure 5: Gráfico relacionado a la segunda iteración, Segunda Fase de Simplex

- Variables básicas: $x_B = [x_3 \ x_5 \ x_1]$
- Coeficientes de las variables básicas en la función objetivo: $c_B = [0 \ 0 \ -1]$
- Variables no básicas: $x_R = [x_2 \ x_4]$
- Coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo: $c_R = [-1 \ 0]$
- B : Matriz de coeficientes de variables básicas en las restricciones
- R : Matriz de coeficientes de variables no básicas en las restricciones

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{R} = \begin{bmatrix} 5/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Criterio de factibilidad: Tenemos que comprobar que $\bar{b} \geq 0$. Al igual que antes, $\bar{b}$ es mayor que 0, por lo que la base es factible.

Criterio de optimalidad: Tenemos que comprobar que $\bar{c}_R = c_R - c_B \bar{R} \geq 0$.

$$[-1 \ 0] - [0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} 5/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = [-1/2 \ 1/2] \not\geq 0$$

Con este resultado tenemos que no estamos en la base óptima, por lo que hay que cambiar de base.

Criterio de entrada: Se escoge el menos costo reducido asociado a las variables no básicas. Como $-1/2 < 1/2$, la variable x_2 entra a la base.

Criterio de salida: Se escoge el menor valor no negativo entre $\frac{\bar{b}^\top}{\bar{R}_{\text{variable entrante}}}$:

$$\min \left\{ \frac{7}{5/2}, \frac{1}{-1/2}, \frac{2}{1/2} \right\} = \min\{14/5, -, 4\} = 14/5$$

Como el valor menor es $14/5$, la variable x_3 sale de la base.

Tercera iteración:

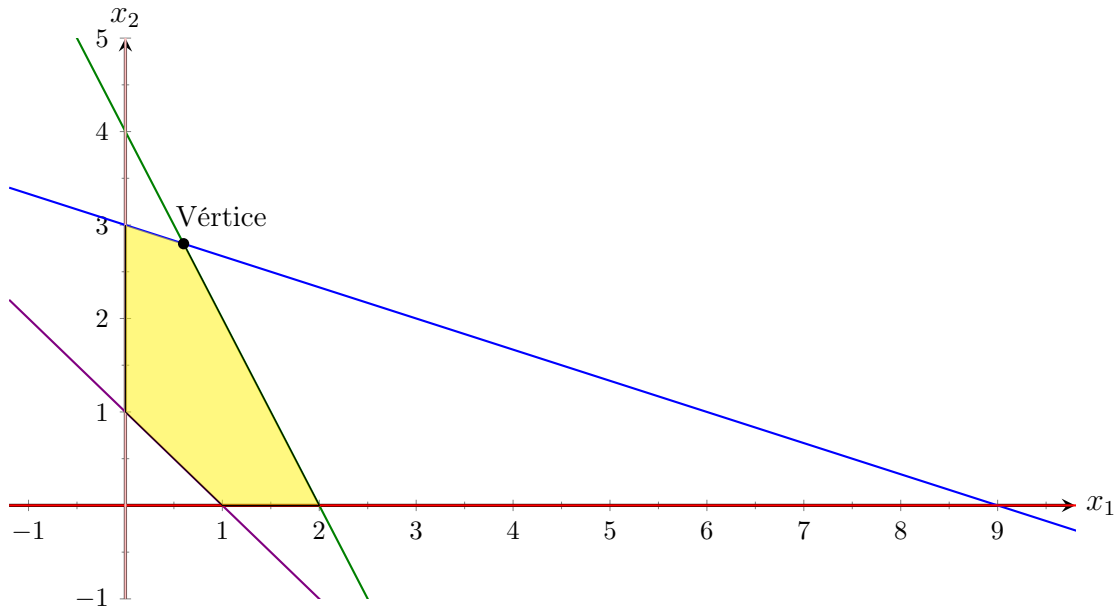


Figure 6: Gráfico relacionado a la tercera iteración, Segunda Fase de Simplex

- Variables básicas: $x_B = [x_2 \ x_5 \ x_1]$
- Coeficientes de las variables básicas en la función objetivo: $c_B = [-1 \ 0 \ -1]$
- Variables no básicas: $x_R = [x_3 \ x_4]$
- Coeficientes de las variables no básicas en la función objetivo: $c_R = [0 \ 0]$

- B : Matriz de coeficientes de variables básicas en las restricciones
- R : Matriz de coeficientes de variables no básicas en las restricciones

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & -1/5 & 0 \\ 1/5 & 2/5 & -1 \\ -1/5 & 3/5 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{R} = \begin{bmatrix} 2/5 & -1/5 \\ 1/5 & 2/5 \\ -1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 14/5 \\ 12/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}$$

Criterio de factibilidad: Tenemos que comprobar que $\bar{b} \geq 0$. Vemos que $\bar{b}$ es mayor que 0, por lo que la base es factible.

Criterio de optimalidad: Tenemos que comprobar que $\bar{c}_R = c_R - c_B \bar{R} \geq 0$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/5 & -1/5 \\ 1/5 & 2/5 \\ -1/5 & 3/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \end{bmatrix} \geq 0$$

Con esto tenemos que se llegó al óptimo con $x_1 = 3/5$ y $x_2 = 14/5$, siendo el valor óptimo del problema de minimización $-17/5$. Sin embargo, tenemos que volver al problema original que correspondía a la maximización de $x_1 + x_2$, por lo que su valor óptimo corresponde a $17/5$.

e) Por alguna razón, se generó cierta variación δ en el recurso (4) de la restricción $R2$. Indique mediante un argumento gráfico entre qué valores puede estar δ para mantener la configuración de base óptima actual sin que haya degenerancia. Indique los valores que debe tomar δ para que haya degenerancia en la base óptima actual.

Desarrollo:

Para que la solución sea degenerada en el óptimo, al menos uno de los valores de $\bar{b}$ debe ser cero. Anteriormente, definimos que b es $\begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, pero por enunciado tenemos que se generó

cierta variación δ en el recurso (4) de la restricción $R2$, es decir, nuestro nuevo b será $\begin{bmatrix} 9 \\ 4 + \delta \\ 1 \end{bmatrix}$.

Por ende, considerando la matriz $B^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & -1/5 & 0 \\ 1/5 & 2/5 & -1 \\ -1/5 & 3/5 & 0 \end{bmatrix}$, calculamos el nuevo $\bar{b}$, el cual

es $\begin{bmatrix} \frac{14-\delta}{5} \\ \frac{2(6+\delta)}{5} \\ \frac{3(1+\delta)}{5} \end{bmatrix}$.

Podemos realizar un análisis con el gráfico de nuestro problema:

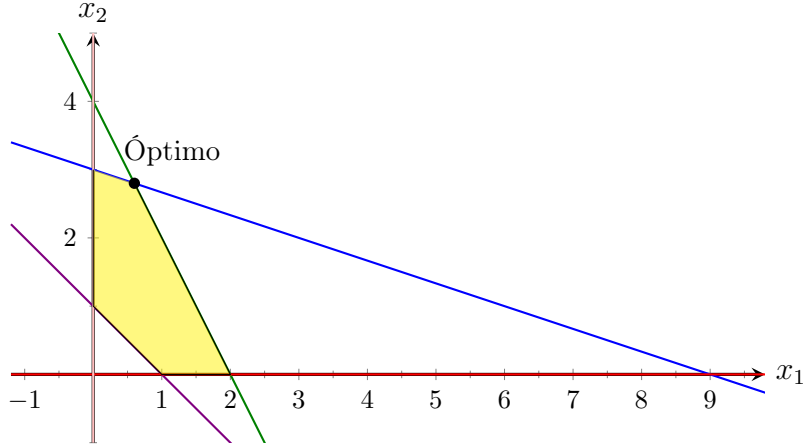


Figure 7: Gráfico del problema

Viendo esto, y analizando la función objetivo y restricciones, se puede estimar con qué valores de δ de la restricción R2 se podría generar degenerancia. Por ejemplo, podemos ver que si δ es -1, R1 y R2 se intersectarían en $(0,3)$. Anteriormente descubrimos que nuestra base óptima correspondía a $[x_2 \ x_5 \ x_1]$, por lo que la intersección en $(0,3)$ implica degenerancia, ya que la variable básica x_1 vale cero.

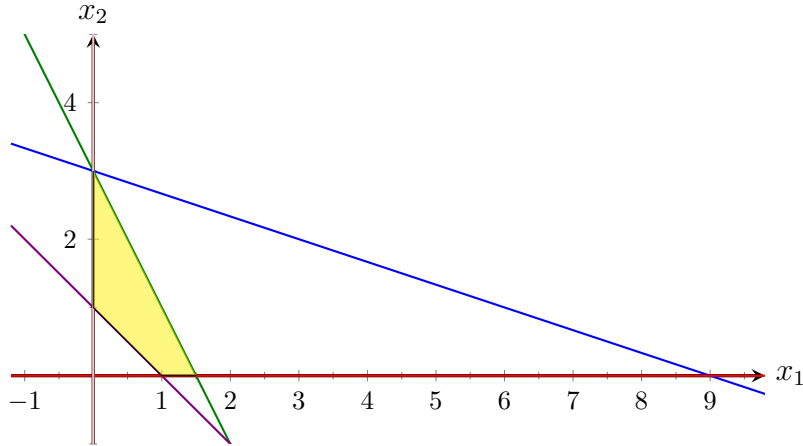


Figure 8: Gráfico del problema, cambiando la segunda restricción con $\delta = -1$

Con esto podemos generalizar que cualquier punto donde R2 se intersekte con alguno de los ejes (es decir, que x_1 o x_2 valgan cero), manteniendo que x_5 sea una variable básica y que x_3 y x_4 sean variables no básicas, implicaría degenerancia en la base óptima. Tampoco olvidar que en los puntos donde nuestra variable de exceso x_5 valga cero (se daría en los puntos donde x_1 y x_2 sumen exactamente 1), también ocurrirá degenerancia en la base óptima. A modo de resumen, se puede decir que va a haber degenerancia en la base óptima cuando x_1 , x_2 y/o x_5 tengan como valor cero.

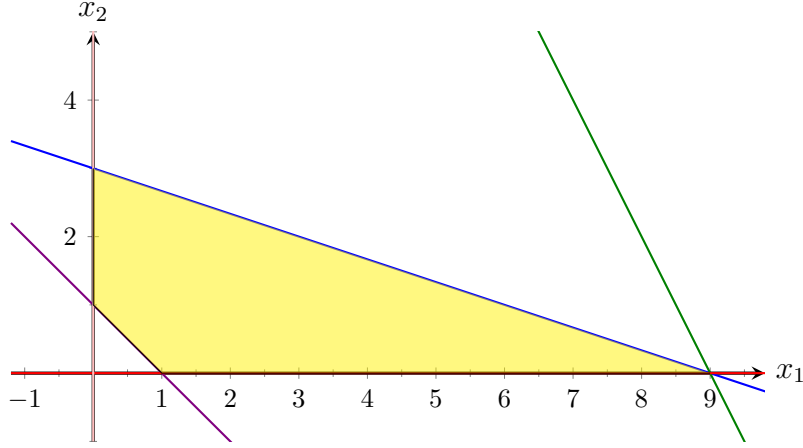


Figure 9: Gráfico del problema, cambiando la segunda restricción con $\delta = 14$

Para que x_2 valga cero, δ debería ser 14, por lo que podemos tener como hipótesis inicial que en el intervalo $(-1, 14)$ no ocurre degenerancia en la base óptima. De todas maneras, se debe analizar de manera algebraica para determinar el o los intervalos correcto, ya que si nos fijamos sólo en el aspecto gráfico, será difícil determinar con precisión los valores que debiese tomar δ , en especial si consideramos la variable x_5 , que no está presente de manera explícita en el gráfico como si están x_1 y x_2 .

A continuación se calculan los valores de δ para los cuales hay degeneracia:

$$\begin{aligned}\frac{14 - \delta}{5} &= 0 \rightarrow \delta = 14 \\ \frac{2(6 + \delta)}{5} &= 0 \rightarrow \delta = -6 \\ \frac{3(1 + \delta)}{5} &= 0 \rightarrow \delta = -1\end{aligned}$$

Tenemos que los valores de δ donde se genera degenerancia corresponden a -6, -1 y 14.

1.2 Enunciado

Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$ un poliedro en forma estándar no vacío definido por m restricciones $a_i^\top x = b_i$ para $i = 1, \dots, m$ tales que la matriz A tiene filas linealmente dependientes.

- a) Explique por qué, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existen escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_{m-1} \in \mathbb{R}$ tales que $\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i a_i = a_m$.

Desarrollo:

Podemos afirmar que esto es correcto ya que, por enunciado, tenemos que la matriz A tiene filas linealmente dependientes, lo que implica que estas filas pueden ser escritas como una combinación lineal de las otras. Con esto podemos confirmar que

$\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i a_i = a_m$ es correcto, tomando a a_m como la fila m -ésima correspondiente a la matriz A que puede ser escrita como combinación lineal de las otras.

- b) Explique por qué podemos remover la restricción $a_m^\top x = b_m$ sin que P se vea alterado.

Desarrollo:

Esto nuevamente lo podemos comprobar por la información dada por el enunciado y por la respuesta anterior, ya que una matriz A con filas linealmente dependientes implica que, como se mencionó anteriormente, a_m pueda ser escrita como combinación lineal de las otras filas. Con esto tenemos que $a_m^\top x = b_m$ no aporta nueva información al poliedro, debido a la dependencia lineal de las filas. También lo podemos comprobar matemáticamente utilizando la expresión anterior y la información proporcionada:

Anteriormente, teníamos que

$$\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i a_i = a_m$$

Si transponemos a ambos lados de la ecuación, obtenemos

$$\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i (a_i)^\top = a_m^\top.$$

Si además multiplicamos por x a ambos lados, tendríamos

$$\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i (a_i^\top x) = a_m^\top x$$

Lo que, si reemplazamos con la información dada por enunciado, es equivalente a

$$\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i b_i = b_m$$

Por lo tanto, concluimos que dicha restricción se podría eliminar sin afectar al poliedro P debido a la dependencia lineal de las filas.

- c) ¿Cómo se relaciona lo anterior con el supuesto de filas linealmente independientes en el método simplex?

Desarrollo:

El método Simplex parte de la base donde cada restricción tiene la forma $Ax = b$, donde las filas de A son linealmente independientes, lo cual es importante para la aplicación de este algoritmo ya que de esta manera se asegura que el conjunto de restricciones forme un vértice factible. De esta forma, si es que las filas de la matriz A son linealmente dependientes, se ve severamente afectada la utilización del método, por ejemplo, al intentar buscar una base factible para poder empezar a ocuparlo, lo que haría mucho más ineficiente la búsqueda del vértice óptimo.

2 Geometría poliedral

Enunciado: 2.1 Demuestre que un poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ es un conjunto convexo. Considere $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

Demostración. Para demostrar que P es un conjunto convexo, debemos demostrar que, todos los puntos son una combinación lineal de otros puntos, o sea, se cumple con la condición de convexidad $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, por lo tanto podemos establecer la siguiente igualdad:

$$Ax = A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda Ax_1 + (1 - \lambda)Ax_2$$

Para todo $x_1, x_2 \in P$, tales que:

$$Ax_1 \leq b \quad \text{y} \quad Ax_2 \leq b$$

$$\lambda(Ax_1) + (1 - \lambda)(Ax_2) \leq \lambda b + (1 - \lambda)b = b$$

Esto se puede escribir como:

$$\lambda Ax_1 + (1 - \lambda)Ax_2 \leq b$$

Así, hemos demostrado que:

$$Ax \leq b$$

Dado que λ fue elegido arbitrariamente en el intervalo $[0, 1]$ y x_1 y x_2 fueron elegidos arbitrariamente en P , hemos demostrado que para cualquier $x_1, x_2 \in P$ y cualquier $\lambda \in [0, 1]$, el punto $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ también pertenece a P . Por lo tanto, P es un conjunto convexo.

Enunciado: 2.2 Demuestre que un conjunto $P = \{(x, z) : x \in \mathbb{R}^n, z \in \{0, 1\}, A(x, z) \leq b\}$ no es necesariamente un conjunto convexo. Considere $A \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ y $b \in \mathbb{R}^m$.

Demostración. Para demostrar que P no es necesariamente un conjunto convexo, debemos encontrar un contraejemplo donde existan puntos (x_1, z_1) y (x_2, z_2) en P tal que un punto en la combinación convexa de estos puntos no pertenezca a P . Consideremos dos puntos en P :

$$(x_1, z_1) = (x_1, 0) \quad \text{y} \quad (x_2, z_2) = (x_2, 1)$$

donde x_1 y x_2 son vectores en $\mathbb{R}^n$, y z_1 y z_2 son los valores binarios 0 y 1 respectivamente. Dado el enunciado tenemos que $(x_1, 0) \in P$ y $(x_2, 1) \in P$, entonces tenemos que:

$$A(x_1, 0) \leq b \quad \text{y} \quad A(x_2, 1) \leq b$$

Luego, usando la definición de convexidad, generamos la siguiente igualdad:

$$(x, z) = \lambda(x_1, 0) + (1 - \lambda)(x_2, 1) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda \cdot 0 + (1 - \lambda) \cdot 1)$$

El componente z de esta combinación convexa es:

$$z = 1 - \lambda$$

Para que (x, z) pertenezca a P , z debe ser un valor binario, es decir, z debe ser 0 o 1. Sin embargo, para cualquier $\lambda \in (0, 1)$, $z = 1 - \lambda$ toma un valor entre el intervalo $(0, 1)$, por lo que puede tomar valores no binarios. Por lo tanto, (x, z) no pertenece a P cuando $\lambda \in (0, 1)$, demostrando así que la combinación convexa de dos puntos en P no necesariamente pertenece a P .

Enunciado: 2.3 Sea P un problema de programación lineal dado por $P : \max c^T x$ s.a. $x \in \mathbb{R}^n, Ax \leq b$. Considere $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Demuestre que si existen tres soluciones óptimas diferentes para P , entonces existen infinitas soluciones óptimas.

Demostración. Para demostrar esto, consideremos tres soluciones óptimas diferentes x_1 , x_2 , y x_3 que satisfacen las restricciones $Ax \leq b$ y cumplen la condición de maximizar $c^T x$, o sea, podemos interpretar esto como:

$$c^T x_1 = c^T x_2 = c^T x_3 = z^*$$

donde z^* es el valor óptimo de la función objetivo. Como x_1 , x_2 , y x_3 son soluciones óptimas, cualquier combinación convexa de estas soluciones también debe ser una solución factible y óptima. Considere la combinación convexa de x_1 y x_2 :

$$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$$

para $\lambda \in [0, 1]$. Como x_1 y x_2 son soluciones factibles, se tiene:

$$Ax_\lambda = A(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda Ax_1 + (1 - \lambda)Ax_2 \leq \lambda b + (1 - \lambda)b = b$$

Esto muestra que x_λ es una solución factible. Además,

$$c^T x_\lambda = c^T (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda c^T x_1 + (1 - \lambda)c^T x_2 = \lambda z^* + (1 - \lambda)z^* = z^*$$

Esto muestra que x_λ es una solución óptima. De manera similar, repitiendo el mismo procedimiento anterior pero considerando la combinación convexa de x_2 y x_3 , por doble implicancia, obtenemos que se cumple la misma igualdad y deducción.

Esto muestra que x_μ es una solución óptima. Dado que las combinaciones convexas x_λ y x_μ son soluciones óptimas para todos $\lambda, \mu \in [0, 1]$, y que x_1 , x_2 , y x_3 son diferentes, se concluye que existen infinitas soluciones óptimas. Por lo tanto, si existen tres soluciones óptimas diferentes para P , entonces existen infinitas soluciones óptimas.

Enunciado: 2.4 Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\} = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \geq b_i \ \forall i = 1, \dots, m\}$ un poliedro. Considere $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Se define una cara como un subconjunto de P obtenido al hacer activas algunas restricciones. Formalmente, si C es una cara de P , entonces existe $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ tal que $C = \{x \in P : a_i^T x = b_i \ \forall i \in I\}$. La cara vacía es trivial y se define como cara para todo poliedro por convención, al igual que lo es el poliedro completo P (que corresponde a la cara definida cuando I es el conjunto vacío).

Demostración. (a) Encuentre y explique una expresión para el número total de caras de $P = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1 \ \forall i = 1, \dots, n\}$ en función de n . Le puede servir identificar que para $n = 2$ el total de caras es 10.

Para encontrar el número total de caras de P , observamos que cada vértice del poliedro representa una cara. Dado que cada componente x_i puede tomar dos valores extremos (0 o 1), el número total de vértices en P es 2^n , para que cumpla con la condición inicial del

enunciado. Sin embargo, algunos de estos vértices pueden estar en la misma cara.

Analicemos el caso de $n = 2$ para encontrar un patrón. Para este caso, el poliedro P es un cuadrado. En cada lado del cuadrado existe una cara, por lo que hay 4 lados en total. Además, hay 4 vértices, cada uno de los cuales también representa una cara. Por lo tanto, hay un total de 8 caras en P .

Ahora, generalicemos esto para n dimensiones. Cada poliedro dado que tiene n componentes x_i , hay 2^n combinaciones posibles, y por lo tanto 2^n vértices en total. Sin embargo, cada vértice está compartido por n caras. Entonces, el número total de caras es $\frac{2^n}{n}$, pero es necesario tener en cuenta que también hay una cara adicional que es el propio poliedro completo, lo que nos da un total de $\frac{2^n}{n} + 1$ caras.

Demostración. b) Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0 \text{ para } i = 1, \dots, n\}$. Demuestre que el total de caras de P es $2n + 1$.

Para demostrar esto, primero observamos que las caras de P son los planos definidos por $x_i = 0$ para $i = 1, \dots, n$, y el propio poliedro completo.

Para cada dimensión i , hay dos caras correspondientes a los planos $x_i = 0$ y $x_i \geq 0$. Por lo tanto, hay $2n$ caras correspondientes a los n planos. Además, el propio poliedro completo también cuenta como una cara. Entonces, el número total de caras de P es $2n + 1$, como se quería demostrar.

Enunciado: 2.5 Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\} = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T x \geq b_i \forall i = 1, \dots, m\}$. Dado $\hat{x} \in P$, sea $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ el conjunto de restricciones activas en $\hat{x}$ y definamos $c = \sum_{i \in I} a_i$.

Demostración. (a) Demuestre que $\hat{x}$ es solución óptima de $\min\{c^T x : Ax \geq b\}$.

Dado que $\hat{x}$ está en P , sabemos que satisface todas las restricciones $a_i^T \hat{x} \geq b_i$ para $i \in I$. Por lo tanto, $c^T \hat{x} = \sum_{i \in I} a_i^T \hat{x} \geq \sum_{i \in I} b_i$, ya que cada $a_i^T \hat{x}$ es mayor o igual que b_i . Como $\sum_{i \in I} b_i$ es una constante y $c^T \hat{x}$ es mayor o igual que esta constante, $\hat{x}$ es una solución factible de

$$\min\{c^T x : Ax \geq b\}.$$

Por lo tanto, $\hat{x}$ maximiza $c^T x$ sujeto a las restricciones $Ax \geq b$, lo que significa que es una solución óptima.

Demostración. (b) Suponga que $\hat{x}$ es vértice de P . Demuestre que $\hat{x}$ es la única solución óptima de $\min\{c^T x : Ax \geq b\}$.

Dado que $\hat{x}$ es un vértice de P , no puede expresarse como una combinación convexa de otros puntos en P . Supongamos que hay otra solución óptima $\tilde{x} \neq \hat{x}$. Entonces, debe ser posible expresar $\tilde{x}$ como una combinación convexa de al menos dos puntos en P , uno de los

cuales es $\hat{x}$.

Esto implica que $\tilde{x}$ puede expresarse como una combinación convexa de $\hat{x}$ y algún otro punto en P . Sin embargo, como $\hat{x}$ es un vértice, no existe otro punto en P que pueda combinarse convexamente con $\hat{x}$ para producir $\tilde{x}$. Por lo tanto, llegamos a una contradicción.

Por lo tanto, la suposición de que hay otra solución óptima diferente de $\hat{x}$ es falsa, lo que demuestra que $\hat{x}$ es la única solución óptima de la condición del enunciado.